

Глава 1

О книге

1.1. Для чего предназначена эта книга

Вскоре после своего появления язык C++ стал фактическим стандартом объектно-ориентированного программирования. Вследствие этого появилась необходимость в стандартизации. Только имея общепринятый стандарт, можно писать программы, работающие на разных платформах — от персональных компьютеров до мейнфреймов. Более того, стандартная *библиотека* позволила бы программистам использовать универсальные компоненты и обеспечила бы более высокий уровень абстрактности без потери переносимости программ, избавив программистов от необходимости разрабатывать все программы с самого начала.

Теперь, с появлением второго стандарта, получившего название C++11 (см. раздел 2.1, в котором описана подробная история стандартов языка C++), мы получили в свое распоряжение огромную библиотеку языка C++, спецификация которой вдвое больше, чем описания основных средств языка. Стандартная библиотека состоит из следующих компонентов.

- Классы ввода-вывода (I/O).
- Типы строк и регулярные выражения.
- Разные структуры данных, такие как динамические массивы, связанные списки, бинарные деревья и хеш-таблицы.
- Многочисленные алгоритмы, например, множество алгоритмов сортировки.
- Классы для многопоточной и параллельной работы.
- Классы для поддержки интернационализации.
- Числовые классы.
- Огромное количество утилит.

Однако стандартная библиотека не является самоочевидной. Для того чтобы использовать ее компоненты и пользоваться их преимуществами, сначала необходимо разобраться с основными концепциями и важными подробностями, — простое перечисление классов и их функций здесь не поможет. Именно для этого и была написана эта книга. В первой части книги библиотека и все ее компоненты описываются на концептуальном уровне, а затем излагаются подробности, необходимые для практического программирования. Для демонстрации использования всех компонентов в книгу включены примеры. Таким образом, книга представляет собой подробное введение в библиотеку C++ как для начинающих, так

и для опытных программистов. Обладая изложенной в книге информацией, вы сможете в полной мере использовать преимущества стандартной библиотеки C++.

Тем не менее следует заметить, что далеко не все содержание книги является простым и самоочевидным. Стандартная библиотека обеспечивает высокую гибкость, однако в нетривиальных ситуациях гибкость создает побочные эффекты. В библиотеке есть ловушки и просчеты. Я их укажу и предложу способ обойти их.

1.2. Что необходимо знать читателю

Для того чтобы понять большую часть книги, читатель должен знать язык C++. (В книге описываются стандартные компоненты C++, но не сам язык.) Читатель должен быть знаком с концепциями классов, наследования, шаблонов, обработки исключений и пространства имен. Однако от читателя не требуется досконального знания всех тонкостей языка. Самые важные детали описаны в книге, а тонкости имеют значение для программистов, занимающихся реализацией библиотеки, а не ее использованием. Следует помнить, что язык в процессе выработки стандарта C++11 подвергся изменениям, как это происходило при создании стандарта C++98, поэтому некоторые ваши знания могут оказаться устаревшими. В главе 3 приведен краткий обзор и описание новейших средств языка, необходимых для использования библиотеки C++11. Многие функциональные возможности новой библиотеки опираются на новые средства языка C++, поэтому главу 3 следует изучить внимательно. При описании компонентов библиотеки, использующих новые средства языка, я буду постоянно ссылаться на эту главу.

1.3. Стил и структура книги

Компоненты стандартной библиотеки C++ так или иначе зависят друг от друга, поэтому их трудно описывать по отдельности. Существует несколько возможных вариантов изложения материала. Например, можно было бы придерживаться порядка изложения, принятого в стандарте C++. Однако описывать компоненты библиотеки C++ каждый раз с нуля — не лучшее решение. Можно было бы начать книгу обзором всех компонентов, а в последующих главах привести их подробное описание. В качестве альтернативы можно было бы попытаться определить порядок изложения с минимальным количеством перекрестных ссылок. В итоге мы решили использовать сочетание всех трех способов. Книга начинается с краткого изложения основных концепций и вспомогательных средств библиотеки. Далее следуют описания всех компонентов, каждое из которых занимает одну или несколько глав. Первым компонентом является стандартная библиотека шаблонов (Standard Template Library — STL). Несомненно, STL — самая мощная, самая сложная и самая интересная часть стандартной библиотеки C++. Ее структура сильно влияет на другие компоненты. Затем описываются более самоочевидные компоненты, например специализированные контейнеры, строки и регулярные выражения. Следующий компонент — библиотека `IOStream` — вероятно, хорошо знаком читателям. Затем обсуждаются вопросы интернационализации, оказывающие определенное влияние на библиотеку

IOStream. В заключение описываются части библиотеки, относящиеся к числам, параллельной работе и распределителям памяти.

Описание каждого компонента начинается с указания его предназначения, представления его структуры и примеров. Далее подробно рассматриваются разные способы использования компонента, а также ловушки и проблемы, которые при этом возникают. Описание обычно заканчивается справочным разделом, в котором приводятся точные сигнатуры и определения классов компонента и их функций.

Содержание книги

Первые пять глав представляют собой введение в стандартную библиотеку C++ в целом.

- **Глава 1, “О книге”**, описывает тему книги и ее содержание.
- **Глава 2, “Введение в язык C++ и стандартную библиотеку”**, содержит краткое изложение истории стандартной библиотеки C++ в контексте ее стандартизации. Кроме того, в ней вводится концепция сложности.
- **Глава 3, “Новые средства языка”**, содержит описание новых средств языка, необходимых для чтения книги и использования стандартной библиотеки C++.
- **Глава 4, “Общие принципы”**, описывает основные принципы библиотеки, которые необходимо понимать, чтобы использовать все ее компоненты. В частности, в этой главе представлено пространство имен `std`, формат заголовочных файлов и общие средства обработки ошибок и исключений.
- **Глава 5, “Вспомогательные средства”**, посвящена небольшим утилитам, предназначенным как для функционирования библиотеки, так и для ее пользователей. В частности, в этой главе описаны классы `pair<>` и `tuple<>`, интеллектуальные указатели, числовые диапазоны, свойства типов и утилиты для работы с типами, вспомогательные функции, класс `ratio<>`, часы и таймеры, а также доступные функции из языка C.

В главах 6–11 описаны все аспекты библиотеки STL.

- **Глава 6, “Стандартная библиотека шаблонов”**, содержит описание общих концепций библиотеки STL, содержащей контейнеры и алгоритмы, используемые для обработки коллекций данных. В главе подробно изложены концепция, проблемы и специальные приемы программирования с использованием STL, а также роли их компонентов.
- **Глава 7, “Контейнеры STL”**, посвящена контейнерным классам STL. В главе описываются массивы, векторы, деки, списки, форвардные списки, множества, ассоциативные массивы и неупорядоченные контейнеры, а также их общие возможности, различия между ними, конкретные преимущества и недостатки с иллюстративными примерами.
- **Глава 8, “Детальное описание контейнеров STL”**, содержит перечисление и описание всех членов контейнеров (т.е. типы и операции), представляя собой удобный справочник.
- **Глава 9, “Итераторы STL”**, подробно описывает категории итераторов STL, вспомогательные функции и адаптеры, такие как потоковые итераторы, обратные итераторы, итераторы вставки и итераторы перемещения.

- **Глава 10, “Функциональные объекты STL и лямбда-функции”**, посвящена классам функциональных объектов, STL, включая лямбда-функции и выражения. В ней также показано, как с их помощью определить поведение контейнеров и алгоритмов.
- **Глава 11, “Алгоритмы STL”**, содержит перечисление и описание алгоритмов STL. После краткого вступления и сравнения алгоритмов приводятся их подробные описания и примеры.

Главы 12–14 посвящены “простым” стандартным классам библиотеки C++.

- **Глава 12, “Специальные контейнеры”**, описывает адаптеры контейнеров для очередей и стеков, а также класс `bitset`, предназначенный для управления битовыми полями произвольной разрядности, или флагами.
- **Глава 13, “Строки”**, описывает типы строк в стандартной библиотеке C++ (да, их несколько). В стандарте строки называются “очевидными” фундаментальными типами данных, предоставляющими возможность использования разнообразных типов символов.
- **Глава 14, “Регулярные выражения”**, посвящена интерфейсам, предназначенным для работы с регулярными выражениями, которые используются для поиска и замены символов и подстрок.

В главах 15 и 16 рассматриваются тесно связанные друг с другом темы: ввод-вывод и интернационализация.

- **Глава 15, “Классы потоков ввода-вывода”**, содержит описание стандартизированной формы широко известной библиотеки `IOStream`. В главе также приводятся подробности, которые мало известны, но играют важную роль в программировании, например, правильный способ определения и интеграции специальных каналов ввода-вывода.
- **Глава 16, “Интернационализация”**, посвящена основным концепциям и классам, предназначенным для интернационализации программ, в частности, разным системам кодирования, а также форматам дат чисел с плавающей точкой.

В последней части описаны числовые классы, параллельная работа и распределители памяти.

- **Глава 17, “Работа с числами”**, посвящена числовым компонентам стандартной библиотеки C++: классам случайных чисел и распределений, типам комплексных чисел и некоторым числовым функциям из языка C.
- **Глава 18, “Параллельное программирование”**, описывает средства стандартной библиотеки C++ для обеспечения параллельной работы и многопоточного режима.
- **Глава 19, “Распределители памяти”**, посвящена моделям памяти в стандартной библиотеке C++.

Книга завершается **библиографией и предметным указателем**.

Из-за ограниченного объема книги я разместил материал, не предназначенный для среднестатистического программиста, в дополнительной главе, которая находится на веб-сайте <http://www.cppstdlib.com>. Эта глава посвящена следующим темам.

- Подробное описание битовых множеств (упомянуты в разделе 12.5).
- Класс `vallarray<>` (очень кратко описаны в разделе 17.4).
- Подробное описание распределителей памяти (упомянуты в главе 19).

1.4. Как читать книгу

Книга представляет собой сочетание руководства пользователя и справочника по стандартной библиотеке C++. Отдельные компоненты стандартной библиотеки C++ в некотором смысле не зависят друг от друга, поэтому после глав 2–5 главы, посвященные отдельным компонентам, можно читать в любом порядке. Следует помнить, что главы 6–11 описывают один и тот же компонент. Для того чтобы понять содержание остальных глав, посвященных библиотеке STL, начните с введения в STL (глава 6).

Если вы программируете на языке C++ и хотите освоить основные принципы и все компоненты стандартной библиотеки, то можете просто читать эту книгу от начала до конца. В этом случае справочные разделы можно пропустить. При использовании некоторых компонентов стандартной библиотеки C++ нужную информацию лучше всего искать по предметному указателю, который сделан достаточно подробным, чтобы минимизировать время поиска.

Мой опыт подсказывает, что новый материал лучше изучать на конкретных примерах. По этой причине в книгу включены многочисленные примеры разной величины: от нескольких строк до законченных программ. В последнем случае имя файла с программой указано в первой строке комментария. Файлы примеров можно загрузить с веб-сайта <http://www.cppstdlib.com>.

1.5. Последние достижения

Стандарт C++11 был завершен, когда я еще писал книгу. Пожалуйста, не забывайте, что некоторые компиляторы могут пока не поддерживать новый стандарт. В ближайшем будущем эта ситуация изменится. В результате вы можете обнаружить, что не вся информация, изложенная в книге, точно соответствует вашему компилятору, и некоторые примеры, возможно, придется уточнить с учетом конкретного программного окружения.

1.6. Примеры и дополнительная информация

Все примеры и дополнительную информацию о книге и стандартной библиотеке C++ можно найти на веб-сайте: <http://www.cppstdlib.com>. Кроме того, много дополнительной информации можно найти в Интернете. В библиографии указаны некоторые веб-сайты, которые могут оказаться полезными.

1.7. Обратная связь

Я предлагаю читателям высказывать свое мнение о книге (как положительное, так и отрицательное). Я старался написать ее как можно более тщательно; однако я — всего лишь человек и в какой-то момент должен был остановить работу над книгой. По этой причине в ней могут быть ошибки, неточности или неудачные выражения. Ваши замечания позволят мне устранить их в будущих изданиях.

Проще всего связаться со мной по электронной почте. Однако, для того чтобы не столкнуться с рассылкой спама, я не стал включать адрес своей электронной почты в эту книгу. (Я перестал пользоваться электронным адресом, указанным в первом издании книги, после того, как стал получать на него тысячи спам-сообщений каждый день.) Для того чтобы узнать адрес моей электронной почты, пожалуйста, зайдите на веб-сайт <http://www.cppstdlib.com>.

Большое спасибо.